

Основи на модерния дизайн на клас

Лекция 4

Инварианти на клас - условия (правила), които винаги трябва да са верни за обекта, след като е успешно конструиран и след всяко извикване на публичен метод.
пример:
 $size \geq 0$
 $size \leq capacity$
Класът обещава, че никога няма да купи тези неща

Какво не е инвариант:

- локални променливи
- условия, които важат само за конкретен метод
- временни състояния по време на функция

SOLID принципи - набор от 5 принципа за обектно-ориентиран дизайн, целящи: по-лесна поддръжка, разширяемост, по-малко грешки, по-добра архитектура

Разделна компилация

- .h - декларации (интерфейс)
- .cpp - дефиниции (имплементация)

Предимства: по-бърза компилация, по-чист дизайн, независими модули

Препроцесор - работи преди компилация

основни директиви: `#include`, `#define`, `#ifdef`/`#ifndef`

CMake - инструмент, който генерира build файлове (Makefile, Visual Studio, ...)
от build конфигурация

Идея: Описване проекта веднъж (CMakeLists.txt) → CMake генерира подходящ build → компилаторът върши останалото

=delete - когато трябва изрично да забраним определена операция, защото тя няма смисъл, опасна е или нарушава дизайна на класа

Пример: Класът не трябва да се копира (Класът притежава уникален ресурс - файл, сокет, mutex, GPU ресурс, OS handle).

Забраняване copy конструктор и copy operator= и move конструктор и move operator=.

=default - когато няма специална логика

A()=default - генерира стандартна имплементация на функция

Използване е: default конструктор, деструктор,
copy конструктор, copy operator=,
move конструктор, move operator=,
operator <=>

Статични член-данни - static - член-променлива, споделена между всички
инстанции на класа

- декларира се в класа

- дефинира се извън класа (инициализира)

inline static - декларира и дефинира в класа (C++17) - в header-a

constexpr - нещо може да се изчисли по време на компилация, не ^{така} при изпълне-
ние

- Когато я приложим към клас $\Rightarrow$ можем да създаваме обекти на класа, които са константи по време на компилация